



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2954

最终报告¹

报告编号: SDWH-M201905262-1²

红外耳温计³

细胞毒性试验⁴

参照 GB/T 16886. 5—2017⁵

MTT⁶

含 10%胎牛血清的 MEM 浸提⁷

委托单位: 天津九安医疗电子股份有限公司⁸

地 址: 天津市南开区雅安道金平路 3 号⁹



苏州大学卫生与环境技术研究所

地址: 中国江苏苏州工业园区仁爱路 199 号

网址: www.sudatest.com

直线: +86 512 65880038

邮编: 215123

电子邮箱: med@sudatest.com

免费电话: 400 107 8828

目录¹

检测报告说明	3	2
日期确认	4	3
报告摘要	5	4
检测报告正文	6	5
1 目的	6	6
2 参考标准	6	7
3 执行规范	6	8
4 试验和对照样品确定	6	9
4.1 试验样品	6	10
4.2 对照样品	6	
4.2.1 阴性对照样品	6	11
4.2.2 阳性对照样品	7	
4.2.3 空白对照	7	
5 仪器和试剂	7	12
5.1 仪器设备	7	13
5.2 试剂	7	
6 试验系统鉴别	7	14
7 试验系统和给药途径确认	8	15
8 试验设计	8	16
8.1 浸提液制备	8	17
8.1.1 样品前处理	8	18
8.1.2 样品浸提	8	
8.2 试验步骤	8	19
8.3 结果	8	
8.4 质量检查	9	
8.5 数据分析	9	
8.6 评价标准	9	
9 结论	9	20
10 记录存储	9	21
11 保密协议	9	22
12 试验偏离声明	9	23
附录一 结果	10	24
附录二 试验样品照片	11	25
附录三 客户提供的资料	12	26

检测报告说明¹

一、对本报告有异议者，请于收到报告之日起十五天内提出复核申请。²

二、检测报告涂改或无检验检测专用章无效。

三、检测报告无编制人、审核人及检测报告签发人签字无效。

四、送样委托检验，本检验检测机构仅对来样负责。

五、未经本检验检测机构同意，不得部分复制本报告。

日期确认¹

接样日期	2019-12-04
试验计划书生效日期	2019-12-06
试验操作开始日期	2019-12-06
试验操作结束日期	2019-12-13
报告完成日期	2019-12-20

编制： 韩淑

审核： 李佳

试验负责人

签发： 刘明

授权签字人



2019-12-23

苏州大学卫生与环境技术研究所⁷

报告摘要¹

1 试验样品²

样品名称	红外耳温计
制造商	柯顿(天津)电子医疗器械有限公司
地址	天津自贸试验区(空港经济区)航宇路 26 号
型号	PT5
批号	未提供

2 主要参考标准⁴

GB/T 16886. 5—2017 医疗器械的生物学评价 第 5 部分：细胞毒性测试-体外法⁵

3 试验方法⁶

依据 GB/T 16886. 5—2017 医疗器械的生物学评价 第 5 部分：细胞毒性测试-体外法，⁷采用 MTT 法，评价样品潜在的细胞毒性。

试验计划书编号：SDWH-PROTOCOL-M201905262-1。⁸

4 结论⁹

在本次试验条件下，样品红外耳温计的浸提液对 L929 细胞无潜在毒性影响。¹⁰

检测报告正文¹

1 目的²

该试验目的是为了评价试验样品对 L929 哺乳动物成纤维细胞的生物学反应。该测试是根据样品浸提液而设计的。³

2 参考标准⁴

GB/T 16886. 5—2017 医疗器械的生物学评价 第 5 部分: 细胞毒性测试-体外法⁵

GB/T 16886. 12—2017 医疗器械的生物学评价 第 12 部分: 样品制备与参照材料⁶

3 执行规范⁷

ISO/IEC 17025:2005 检测和校准实验室能力的通用要求 (CNAS—CL01《检测和校准实验室能力认可准则》) 中国合格评定国家认可委员会 实验室认可 注册号: CNAS L2954。⁸

RB/T 214—2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》中国国家认证认可监督管理委员会 检验检测机构资质认定 证书编号: CMA 180015144061。⁹

4 试验和对照样品确定¹⁰

4.1 试验样品¹¹

样品名称	红外耳温计	¹²
制造商	柯顿(天津)电子医疗器械有限公司	
制造商地址	天津自贸试验区(空港经济区)航宇路 26 号	
来样原始状态	未灭菌	
CAS 编号	未提供	
型号	PT5	
规格	未提供	
批号	未提供	
样品材料	ABS,TPU,PMMA,PP	
包装材质	塑料袋	
性状	固体	
颜色	白色,灰色,透明	
密度	未提供	
稳定性	未提供	
溶解度	不溶于水	
保存条件	室温	
预期临床用途	体温测量	

试验样品信息是由样品委托单位提供。¹³

4.2 对照样品¹⁴

4.2.1 阴性对照样品¹⁵

名称: 高密度聚乙烯¹⁶

制造商: 美国药典委员会¹⁷

规格: 3 片装¹⁸

批号: K0M357¹⁹

性状: 固体²⁰

颜色: 白色²¹

稳定性: 室温下稳定¹

保存条件: 室温²

浸提介质: 含 10%胎牛血清的 MEM 培养液³

4.2.2 阳性对照样品⁴

阳性对照样品名称: Zinc diethyldithiocarbamate⁵

制造商: Sigma⁶

规格: 25 g⁷

批号: MKCB2943V⁸

浓度: 1%⁹

溶剂: 10%胎牛血清的 MEM 培养液¹⁰

性状: 固体¹¹

颜色: 白色¹²

4.2.3 空白对照¹³

空白对照样品名称: 含 10%胎牛血清的 MEM 培养液¹⁴

性状: 液体¹⁵

颜色: 粉红色¹⁶

保存条件: $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ¹⁷

5 仪器和试剂¹⁸

5.1 仪器设备¹⁹

仪器名称	仪器编号	校正有效期	20
高压灭菌器	SDWH2204	2020-04-16	
恒温摇床	SDWH2109	2020-10-28	
钢直尺	SDWH463	2020-07-29	
电子天平	SDWH2601	2020-06-19	
电子天平	SDWH230	2020-05-04	
CO ₂ 培养箱	SDWH021	2020-04-16	
倒置显微镜	SDWH037	2020-05-04	
超净工作台	SDWH454	2020-05-06	
酶联免疫检测仪	SDWH2386	2020-07-04	

5.2 试剂²¹

试剂名称	供应商	批号	22
MTT(3-(4, 5-二甲基噻唑-2)- 2, 5-二苯基四氮唑溴盐)	SIGMA	MKCD8033	
胎牛血清	CORNING	35081006	
MEM	HyClone	AE29246282	
胰酶	GiBco	2048080	
青霉素链霉素	GiBco	2087432	
PBS	CORNING	05418005	
99.9%异丙醇	国药集团化学试剂有限公司	20190227	

6 试验系统鉴别²³

该试验用小鼠成纤维细胞 L929,细胞系来自美国菌种保存中心。²⁴

7 试验系统和给药途径确认¹

小鼠成纤维细胞 L929 用来检测细胞毒性试验是因为其对试验样品浸提液反应灵敏。²

试验样品通过浸提液（用一种与试验系统相容的载体浸提）与试验系统接触，被认为是³最佳给药途径，也是为标准推荐的。

8 试验设计⁴

8.1 浸提液制备⁵

8.1.1 样品前处理⁶

8.1.1.1 试验样品灭菌⁷

辐照灭菌 25 kGy Cobalt-60。⁸

8.1.1.2 对照样品灭菌⁹

与试验样品相同。¹⁰

8.1.2 样品浸提¹¹

无菌条件下取样：等数量取图中所有组件，混合浸提。使用委托方提供的样品的总表面积数据 222.684cm²，并按下表的浸提比例（样品：浸提介质）在密闭的惰性容器内震荡浸提。浸提介质为含 10%胎牛血清的 MEM 培养液。浸提完成后，记录浸提液状态和浸提介质的任何变化（提取前和提取后）。提取液立即用于测试。¹²

试验阶段	实际取样	浸提过程			最终浸提液
		浸提比例	浸提介质体积	浸提条件	
试验样品	222.684cm ²	3 cm ² :1 mL	74.2 mL	37°C, 24 h	澄清
阴性对照	30 cm ²	3 cm ² :1 mL	10.0 mL	37°C, 24 h	澄清
空白对照	/	/	10.0 mL	37°C, 24 h	澄清
阳性对照	0.5 g	1.0 g:100 mL	50.0 ml	37°C, 24 h	浑浊

浸提前后浸提液状态未发生改变。浸提液 pH 值未经调整，未经过滤、离心、稀释等处理。¹⁴阳性浸提液经过滤后使用

8.2 试验步骤¹⁵

试验过程无菌操作；¹⁶

将 L929 细胞培养在含 10%胎牛血清和抗生素（青霉素 100 U/mL,链霉素 100 µg/mL）¹⁷的 MEM 培养液中，置于 37°C，5% CO₂ 培养箱中培养。用 0.25%胰酶（含 EDTA）消化细胞制备成单细胞悬液，细胞悬液离心（200 G,3 min），然后将细胞重新分散于培养基中，调整细胞密度为 1×10⁵ 个/mL 的细胞悬液；

接种上述细胞悬液到 1 个 96 孔培养板中，每孔 100 µL，置 37°C 培养箱中（5% CO₂，¹⁸37°C，>90%湿度）培养 24 h；

待细胞长成单层后，吸出原来的培养液，分别加入 100 µL 不同浓度的试验样品浸提液¹⁹（100%、75%、50%、25%）、空白对照液、阳性对照（100%）和阴性对照液（100%），37°C，5% CO₂ 培养 24 h。每组做 5 个平行样；

培养 24 h 后，取出 96 孔板先做细胞形态学观察，然后吸出原来的培养液，每孔加 50²⁰ µL MTT（1 mg/mL），置于 37° C，5% CO₂ 培养箱中培养 2 h，吸弃上清，加 100 µL 99.9%纯度的异丙醇溶解结晶；

在酶标仪上以 570 nm 为主吸收波长，650 nm 为参考波长测定吸光度值。²¹

8.3 结果²²

样品红外耳温计的 100%浸提液组细胞活力值为 80.1%，具体结果详见附录一，表 1，²³表 2。

8.4 质量检查¹

阴性对照无细胞毒性影响, 阳性对照造成细胞毒性影响。²

在两天的试验过程中, 未经处理的空白对照的光密度绝对值 OD_{570} 表明了每个孔接种的 1×10^4 个细胞以正常倍增时间成指数增长。³

空白对照的 OD_{570} 平均值不能小于 0.2。⁴

检查系统的细胞接种误差, 96 孔板的左侧 (第 2 列) 和右侧 (第 11 列) 作为空白对照⁵ (第 1 列和第 12 列不用作空白对照)。左右两侧空白对照的平均值不能与所有空白的平均值相差超过 15 %。

8.5 数据分析⁶

使用 SPSS 16.0 计算各组测定的光密度值的均数 $\pm$ 标准差(Mean $\pm$ SD)。⁷

$$\text{细胞活力 (\%)} = 100 \times \frac{(OD_{570} - OD_{650})_{\text{样品组}}}{(OD_{570} - OD_{650})_{\text{空白对照组}}}$$
⁸

50%浓度的样品浸提液与 100%浓度的样品浸提液相比, 细胞活力%应至少相同或更高,⁹ 否则应重复试验。

细胞活力%越低, 表明受试样品潜在的细胞毒性越大。¹⁰

8.6 评价标准¹¹

50%的样品浸提液至少和 100%的细胞活力相同或者比 100%的细胞活力更高, 否则应¹² 该重复试验。

细胞活力%越低, 潜在的细胞毒性越大;¹³

细胞活力 < 空白组 70%, 说明样品具有潜在的细胞毒性;¹⁴

100%试验样品浸提液的细胞活力%为最终结果。¹⁵

9 结论¹⁶

在本试验条件下, 样品红外耳温计的浸提液对 L929 细胞无潜在毒性影响。¹⁷

10 记录存储¹⁸

所有与本次试验有关的原始数据和记录都被保存在指定的 SDWH 档案文件中。¹⁹

11 保密协议²⁰

签订检测委托合同即认为双方接受保密协议。²¹

12 试验偏离声明²²

本次试验严格按照计划书执行, 未发生影响实验数据有效性的偏离。²³

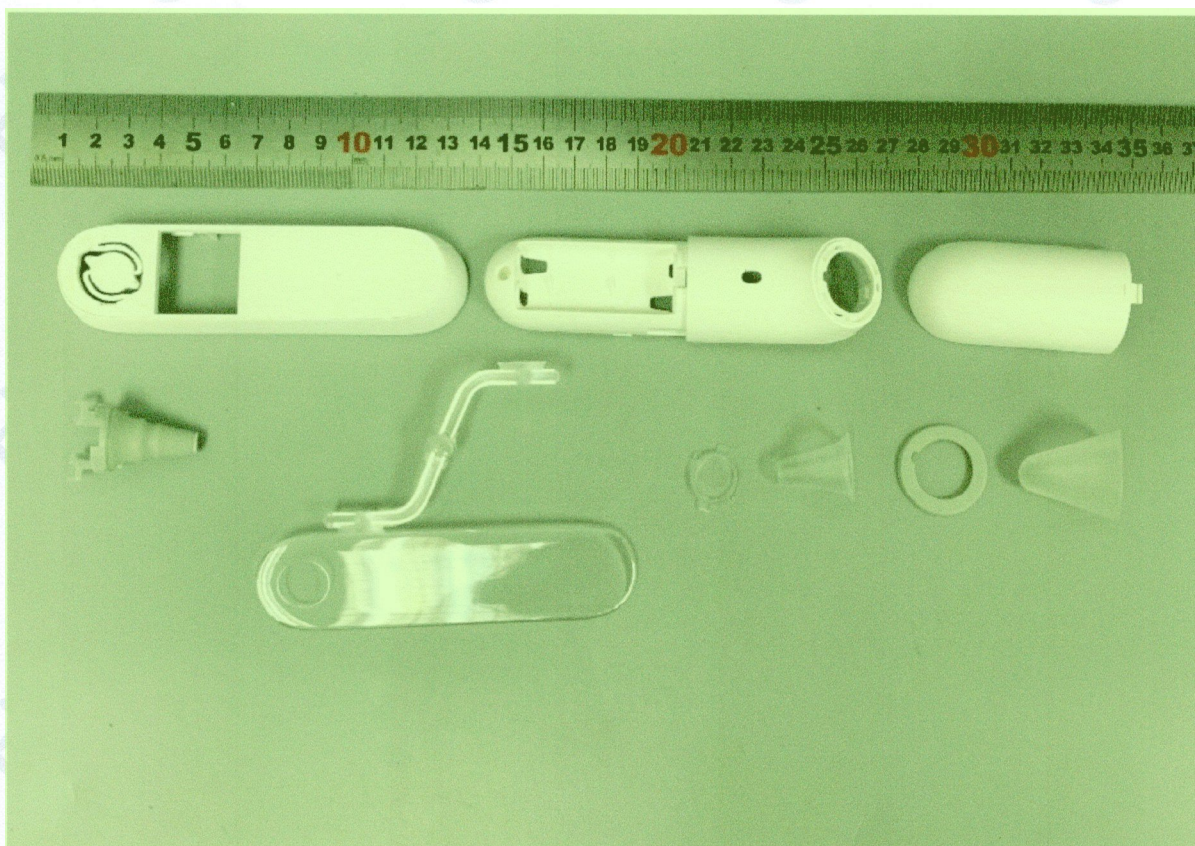
附录一 结果¹表 1 细胞形态学观察²

组别	接种细胞后	加浸提液前	加浸提液 24 h 后
空白对照	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。
阴性对照	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。
阳性对照	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。
100%样品浸提液	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。
75%样品浸提液	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。
50%样品浸提液	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。
25%样品浸提液	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。	个别细胞有颗粒，细胞无裂解，生长状态良好。

表 2 细胞活力%⁴

组别	吸光度值 Mean±SD	细胞活力%
空白对照	0.6142±0.053	100.0%
阴性对照	0.6624±0.051	107.8%
阳性对照	0.1292±0.016	21.0%
100%样品浸提液	0.4922±0.057	80.1%
75%样品浸提液	0.5020±0.042	81.7%
50%样品浸提液	0.5084±0.070	82.8%
25%样品浸提液	0.498±0.034	81.1%

附录二 试验样品照片¹



附录三 客户提供的资料¹

1 工艺流程²

未提供。³

2 其他信息⁴

未提供。⁵

以下空白⁶

